GPOI · UNITÀ 2

Reti di imprese, outsourcing e cloud

Il ruolo delle ICT nelle nuove organizzazioni: imprese che collaborano in rete, che affidano fuori parti del lavoro e che noleggiano l'informatica come un servizio.

PER COMINCIARE

Un'impresa di 10 persone dovrebbe avere un server in ufficio?

SONDAGGIO

- **A** Sì, i dati devono stare in casa
- **B** No, meglio tutto in cloud
- **C** Dipende da che cosa fa e da quanto spende
- **D** Non saprei

RELAZIONI TRA IMPRESE

Nessuna impresa lavora da sola

Filiera

La catena di fornitori e clienti dalla materia prima al consumatore.

Distretto industriale

Molte PMI dello stesso settore concentrate in un territorio: un modello tipico italiano.

Rete di imprese

Imprese indipendenti che si impegnano con un **contratto di rete** su un programma comune.

Consorzio

Un'organizzazione comune per svolgere insieme alcune fasi: acquisti, export, marchio.

Franchising

Un marchio concede format e know-how a imprese affiliate in cambio di un compenso.

Joint venture

Due o più imprese creano insieme una nuova attività per un obiettivo specifico.

ABBINA

Che forma di collaborazione è?

Franchising	Decine di piccole aziende di occhiali nella stessa provincia
Distretto industriale	I produttori di un formaggio tutelano insieme la denominazione
Rete di imprese	Una gelateria apre con l'insegna e le ricette di una catena nazionale
Joint venture	Due grandi gruppi fondano una società comune per le batterie
Consorzio	Cinque PMI firmano un contratto per partecipare insieme a una gara

IL RUOLO DELLA RETE

Internet abbassa il costo di collaborare

Cercare fornitori, confrontare prezzi, scambiare ordini e documenti costa meno: le imprese possono comprare fuori ciò che prima facevano in casa, e collaborare a distanza.

- **B2B**: tra imprese (ordini, cataloghi, piattaforme di fornitura)
- **B2C**: dall'impresa al consumatore (e-commerce)
- **C2C**: tra privati, attraverso una piattaforma

In Italia

Dal 1° gennaio 2019 la **fattura elettronica** è obbligatoria anche tra privati: i file XML passano dal Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate.

DIVIDI LE CARTE

B2B, B2C o C2C?

CARTE DA SISTEMARE

- Bici usata su un sito di annunci
- Biglietto del treno in app
- Gestionale venduto a un'azienda
- Riordino automatico al fornitore
- Vecchio telefono venduto a un privato
- Abbonamento a uno streaming
- Scarpe comprate su un sito
- Fattura elettronica tra due imprese

B2B	B2C	C2C

UN PO' DI STORIA

La new economy e la bolla delle dot-com

1995

L'entusiasmo

Il Web si apre al commercio: nascono negozi online, portali, motori di ricerca. Amazon (1994) ed eBay (1995) sono di quegli anni.

2000

La bolla scoppia

Molte società quotate in borsa senza ricavi né profitti crollano; tante chiudono.

Dopo

Chi resta

Sopravvive chi ha un modello di business vero: clienti che pagano, costi sotto controllo.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa dimostrò lo scoppio della bolla delle dot-com?

QUIZ

A Che Internet era una moda passeggera

B Che il commercio online non sarebbe mai servito alle imprese

C Che la tecnologia era utile, ma molti modelli di business non stavano in piedi

D Che le imprese tecnologiche non devono quotarsi in borsa

UNA PREVISIONE DEL 1961

L'informatica come l'elettricità

> **Se i computer del tipo che ho proposto diventeranno i computer del futuro, allora un giorno il calcolo potrà essere organizzato come un servizio pubblico, proprio come il sistema telefonico.**

John McCarthy, informatico, pioniere dell'intelligenza artificiale, discorso al centenario del MIT, 1961

Quarant'anni dopo arrivano gli Application Service Provider, poi il cloud: si paga il calcolo a consumo, come la luce.

FARE O COMPRARE?

L'outsourcing

Perché affidare fuori

- Costi fissi che diventano variabili
- Competenze specialistiche subito disponibili
- Ci si concentra sul proprio core business

Che cosa si rischia

- Dipendenza dal fornitore
- Perdita di competenze interne
- Dati e sicurezza in mano ad altri

Regola pratica: si tiene in casa ciò che distingue l'impresa dai concorrenti (**core**), si valuta di affidare fuori il resto. Il contratto fissa livelli di servizio misurabili (**SLA**).

DIVIDI LE CARTE

Una fabbrica di biciclette: in casa o fuori?

CARTE DA SISTEMARE

- Trasporto ai negozi
- Calcolo delle buste paga
- Server di posta elettronica
- Know-how di saldatura
- Mensa aziendale
- Pulizia dei locali
- Progettazione dei telai
- Rapporto con i rivenditori

Tenere in casa (core)

Si può affidare fuori

AL COMPUTER · 25 minuti

Make or buy: server in casa o cloud?

Impresa di esempio. **Server in casa**: acquisto 6 000 € subito, poi 2 400 € l'anno (energia, manutenzione, backup). **Cloud**: migrazione 1 000 € subito, poi 320 € al mese.

1. In Calc: colonna Anno da 0 a 5, costo cumulato del server, costo cumulato del cloud.
2. Anno 0 = spese iniziali; ogni anno aggiungi il costo annuo.
3. Grafico a linee dei due cumulati; trova dove si incrociano.
4. Scrivi 2 fattori non economici. Salva **make-or-buy_cognome.ods**.

Controllo: dopo 3 anni server 13 200 €, cloud 12 520 €; dopo 5 anni server 18 000 €, cloud 20 200 €. Le linee si incrociano tra il 3° e il 4° anno (circa 3,5 anni).

DALL'ASP AL CLOUD

Noleggiare l'informatica

ASP

Fine anni '90: un Application Service Provider ospita un'applicazione nel suo centro dati e la noleggia ai clienti via rete.

SaaS

Il software diventa un servizio web in abbonamento, con un'unica versione per migliaia di clienti.

Cloud

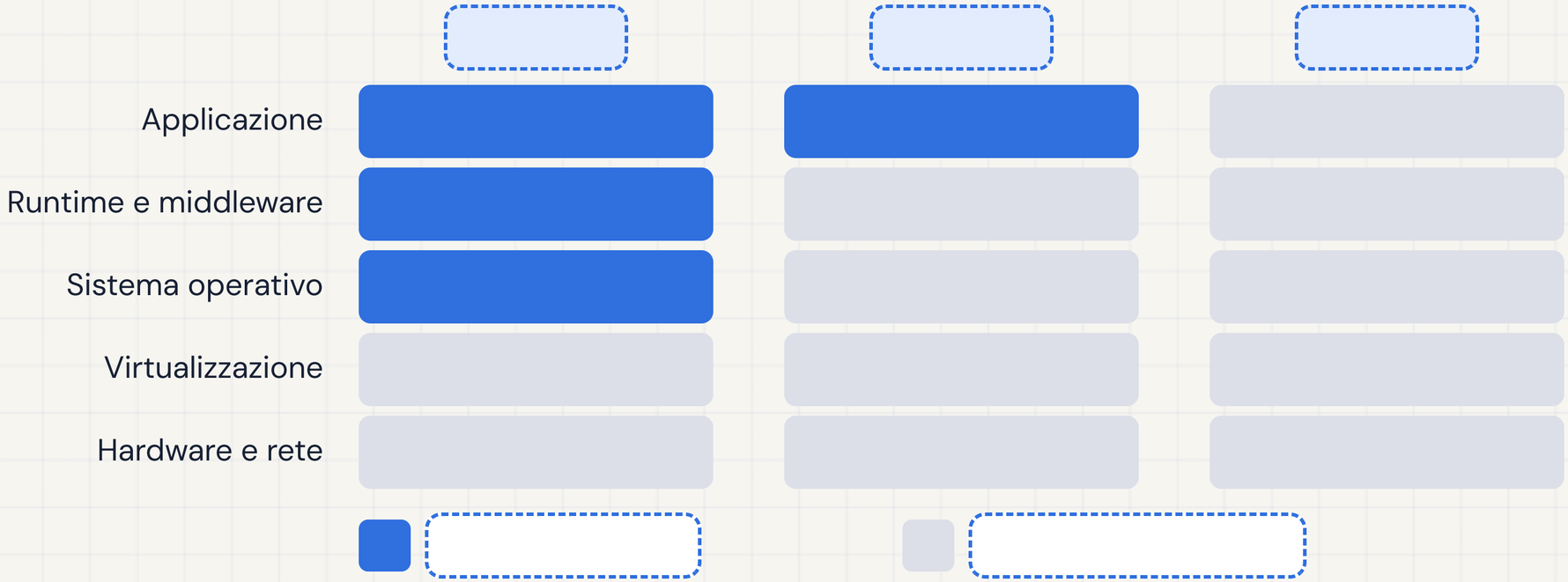
Risorse di calcolo, archiviazione e applicazioni on demand, a consumo, scalabili in pochi minuti.

Modelli di distribuzione: cloud **pubblico** (condiviso tra molti clienti), **privato** (per una sola organizzazione), **ibrido** (un mix dei due).

ETICHETTA LO SCHEMA

IaaS, PaaS, SaaS: chi gestisce che cosa

Cliente | Fornitore | IaaS | PaaS | On premise | SaaS | ASP



METTITI ALLA PROVA

Un'impresa noleggia macchine virtuali e ci installa il suo gestionale. Chi aggiorna il sistema operativo?

QUIZ

A Il fornitore cloud: è tutto compreso

B L'impresa, perché è un servizio IaaS

C Nessuno: nel cloud gli aggiornamenti sono automatici

D Il produttore del gestionale

OGGI

L'AI come servizio

Modelli via API

Molte imprese non addestrano modelli propri: li usano come servizio, pagando a consumo. È la previsione di McCarthy applicata all'intelligenza artificiale.

Dove stanno i dati?

Mandare documenti a un servizio esterno è una forma di outsourcing: valgono GDPR, contratti, luogo di conservazione dei dati e regole interne.



IN GRUPPO · 30 minuti

Il consiglio decide: che cosa affidare fuori?

Agenzia di viaggi di esempio, 12 persone, due sedi. Oggi ha un vecchio server in ufficio, un tecnico esterno a chiamata, posta sul server, siti di prenotazione dei fornitori.

1. Ruoli: titolare, responsabile amministrativa, consulente IT, rappresentante dei dipendenti.
2. Per 4 attività (posta, gestionale, backup, assistenza ai PC) decidete: in casa, outsourcing o cloud (IaaS, PaaS, SaaS).
3. Tabella con criteri: costo, rischio, controllo dei dati, competenze. Voto da 1 a 5.
4. Consegnate **decisione-ict_gruppoN.pdf**.

Controllo: ogni decisione cita almeno due criteri; per i servizi in cloud è indicato il modello (IaaS, PaaS o SaaS); c'è almeno un rischio con una misura per ridurlo.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

outsourcing | B2B | SaaS | franchising | rete | IaaS

Affidare a un'altra impresa un'attività non core si chiama _____.

PMI indipendenti che collaborano con un contratto formano una _____ di imprese.

Posta e documenti online pronti all'uso sono un servizio _____.

Gli ordini automatici tra un'impresa e il suo fornitore sono commercio _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Filiere, distretti, reti, consorzi, franchising
- Internet abbassa i costi di collaborare: B2B, B2C, C2C
- New economy: tecnologia vera, molti conti sbagliati
- Outsourcing: core in casa, il resto si valuta
- ASP → SaaS → cloud; IaaS, PaaS, SaaS
- Prossima lezione: la lean production

Hai un dubbio su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: lo vedrà il docente e tutta la classe.